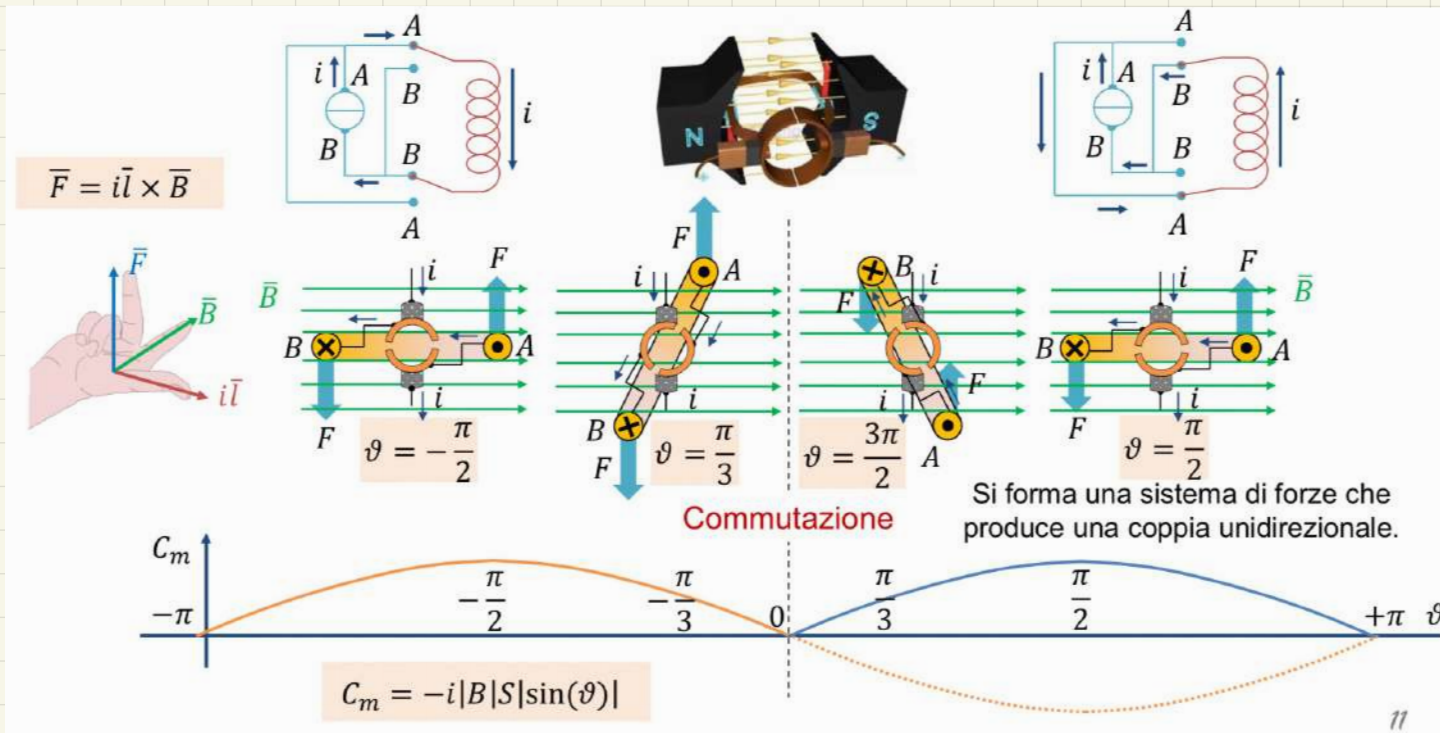


# MACCHINE DC

la macchina DC è stata la prima macchina elettrica. Anche se oggi quasi non si usa più, la studiamo perché è precedente alle comprensioni delle altre macchine.

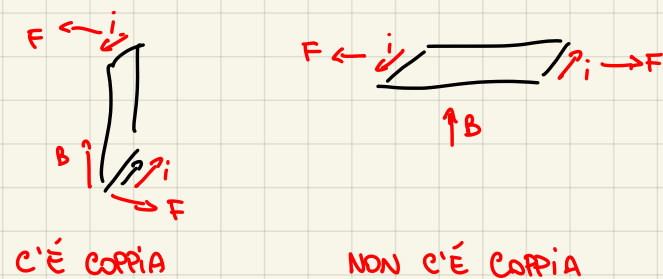
Il funzionamento sfrutta il principio delle forze di Lorentz che viene generata quando dei conduttori sono immersi in un campo magnetico.

L'idea è la seguente:



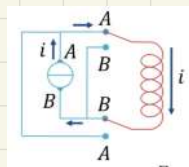
Si immerge una spira alimentata in corrente continua in un campo magnetico costante. Per via della geometria della spira, si genererà una coppia.

**NOTA BENE** Per il funzionamento della macchina è necessaria la presenza delle spazzole. Infatti, se la corrente nelle spire scorresse sempre allo stesso modo, la coppia si genera fin tanto che il flusso la spira non si pone alle posizioni di equilibrio (perpendicolare alla direzione del campo magnetico).

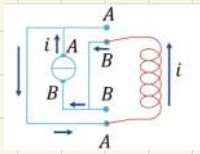


Abbiamo bisogno che, una volta raggiunta la posizione di riposo, la corrente nella spira cambi verso di scorrimento, e per queste ragioni usiamo le spazzole.

L'idea è la seguente:

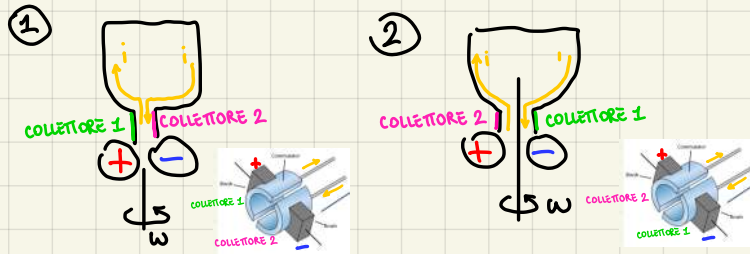


1) la spira ruota, e per metà della sua rotazione ci sarà un collettore posto in prossimità del polo "+" che fa sì che la corrente scorra in un determinato verso



2) Ad un certo punto il collettore che precedentemente strisciava sul polo "+" perde il contatto, andando a contatto con il polo "-", e analogamente fa l'altro collettore.

Così vuol dire questo



① la corrente entra dal collettore 1, esce dal 2

② la corrente entra dal 2, esce dall' 1

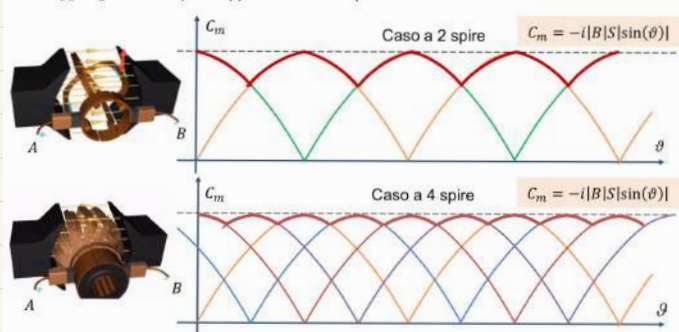
Grazie a questo sistema implementato grazie al contatto strisciante tra spazzola e collettore siamo in grado di invertire il verso di scorrimento della corrente ad ogni mezza rotazione della spira, ovvero quando raggiunge l'equilibrio.

**NOTA** la rotazione continua è permessa grazie all'inerzia delle spire. Non appena la spira arriva alla posizione di riposo, se non c'è un arresto della rotazione istantaneo, essa la rotazione va leggermente avanti per inerzia. Tale inerzia, grazie all'inversione di corrente, permette la rotazione continua.

**NOTA** Si osserva, anche dalle immagini, che le coppie di una sola spira avrà un andamento che possiamo definire oscillatorio (dal momento che la coppia erogata dipende dall'angolo che c'è tra il combò B e la superficie della spira, varia sinusoidalmente).

Questo problema viene risolto semplicemente ponendo più spire e comporre il rotore delle macchine DC. Così facendo, si alternano più coppie (una sola alla volta) nel momento in cui i collettori di una spira vengono alimentati, e queste coppie saranno più brevi, ma vivranno in un breve tratto in cui le configurazioni rispetto a B faranno le loro coppie elevate (passando anche per la massima).

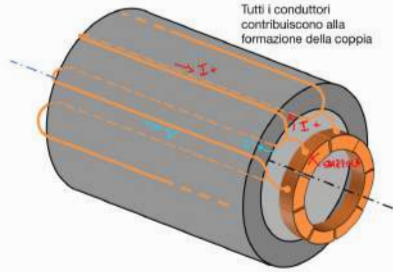
Se si aggiungono altre spire coppia risulta meno pulsante



In questo modo le coppie è quasi sempre la massima trasmissibile, e anche più costante.

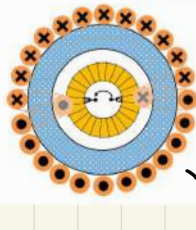
## ANELLO DI PACINOTTI

Un ulteriore miglioramento avviene collegando le **n spire in serie**, in questo modo la tensione complessiva tra le spazzole è la somma delle tensioni indotte in ogni spira e la coppia complessiva la somma delle coppie prodotte da ciascuna spira.



Le spire inoltre sono **avvolte attorno al ferro** in modo da agevolare il passaggio del campo elettromagnetico.

Quello appena descritto è quello che prende il nome di **Anello di Pacinotti**.



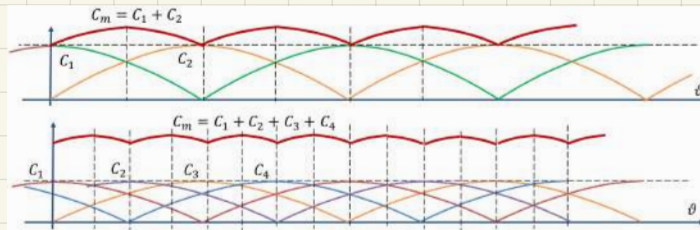
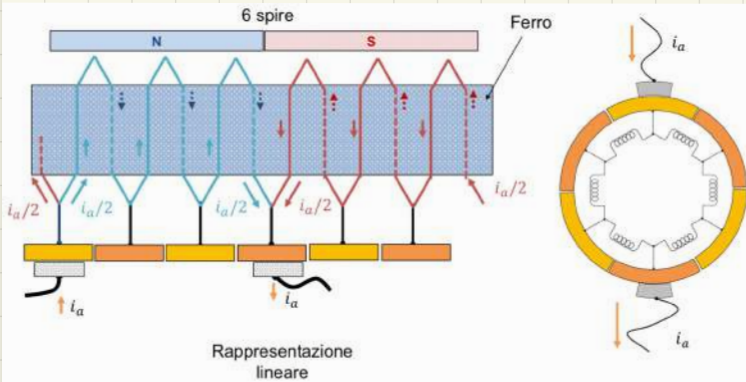
20

Un'ulteriore miglioria è stata importata da Pacinotti, che ebbe l'intuizione di **chiudere le spire in serie**.

Semplicemente, in vece di portare in conduzione solo una spira alla volta quando il suo collettore passe sui poli "+ e -", abbiamo adesso che le spire sono chiuse in serie, e quindi conducono tutte corrente. L'avvolgimento viene posto in modo che la corrente che scorre esternamente al cilindro di rotore abbia tutta la stessa direzione. Ogni spira, quando passe col suo collettore sul polo, impone il cambio di corrente su se, e mantiene tale verso di corrente finché non ripasse sui poli, ma in maniera opposta a prima.

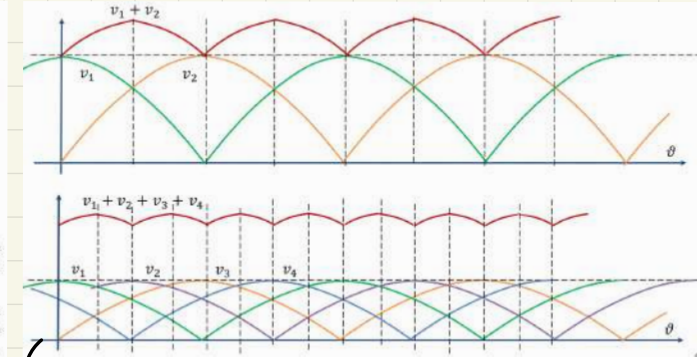
In questo modo generalizziamo la struttura dell'immagine, dove metà anello conduce sempre in un verso, e l'altra metà nel verso opposto.

L'innovazione sta nel fatto che ora tutte le spire sono coinvolte nella generazione di coppie. Otterremo quindi una coppia sempre più costante, e sempre più intensa.



Collegando le **n spire in serie** tutte le spire sono attraversate dalla corrente per cui la coppia totale prodotta è la somma di tutti i contributi di ogni singola spira. A parità di rame utilizzato il collegamento in serie permette di produrre una coppia maggiore. Lo stesso principio si può applicare alla tensione prodotta quando il rotore è posto in rotazione. La tensione alle spazzole è la somma istantanea dei contributi di tensione presenti sulle singole spire.

25



Mentre prima, imponendo corrente su una sola spira, ai suoi capi si induceva una tensione, adesso manteniamo in conduzione più spire inducendo complessivamente una tensione maggiore e più costante.



# GEOMETRIA DELLA MACCHINA

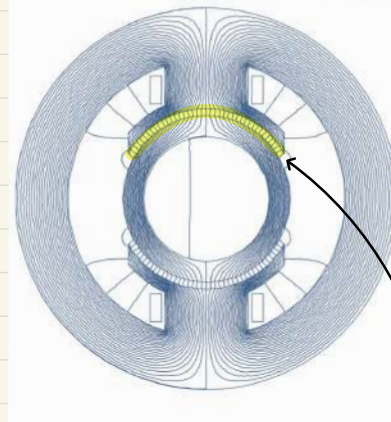
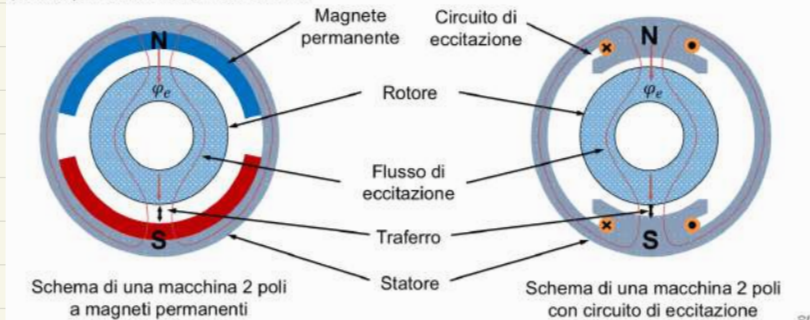
## 1) STATORE

Può essere implementato in 2 modi. In entrambi i casi si generano 2 poli magnetici (Nord / Sud)

1) Magneti permanenti → non si può cambiare il valore di campo magnetico, ma non hanno alcun tipo di perdite

2) Elettromagneti → campo generato da due avvolgimenti, conduttore avvolto attorno a 2 espansioni polari. Si può regolare il valore di campo magnetico  $H$  prodotto in base a quanta corrente si fa scorrere negli avvolgimenti, ma hanno perdite per effetto Joule.

L'impiego di un circuito di eccitazione permette di poter variare il flusso di eccitazione al prezzo di avere delle perdite per effetto Joule quando la corrente circola negli avvolgimenti di statore. Le macchine a magneti permanenti hanno un flusso di eccitazione costante e sono prive di perdite per effetto Joule nello statore.



Le linee di campo sono principalmente confinate all'interno dei percorsi in ferro a causa dell'elevata permeabilità  $\mu_{Fe} \gg \mu_0$ .

Le densità delle linee di campo descrivono l'intensità dell'induzione magnetica nella regione.



**NOTA** Si vuole un traferro di dimensioni più ridotte possibili, in modo che ci siano meno linee di campo disperse possibili.

## 2) ROTORE

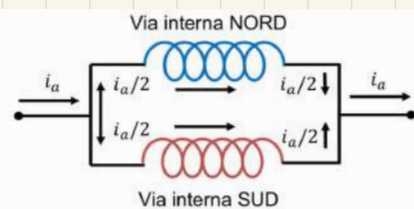
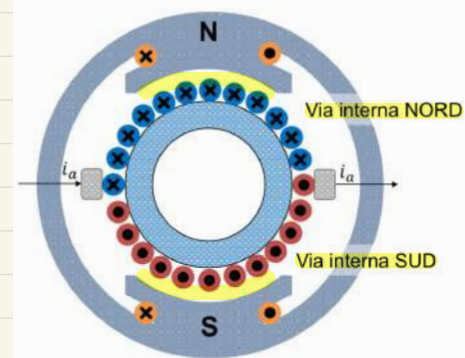
Il rotore è fonte di perdite della macchina: un punto solidale alla rotazione del rotore, nonostante il campo magnetico prodotto dallo statore sia costante, vede un campo magnetico di intensità variabile in base alla rotazione. Regione per cui il rotore ci sono le perdite nel ferro: correnti di Foucault e perdite per isteresi. Inoltre ci sono le perdite per effetto Joule per via della corrente sul rotore.



Dato tutte queste perdite, lo statore deve essere laminato



## L'AVVOLGIMENTO DI ARMATURA



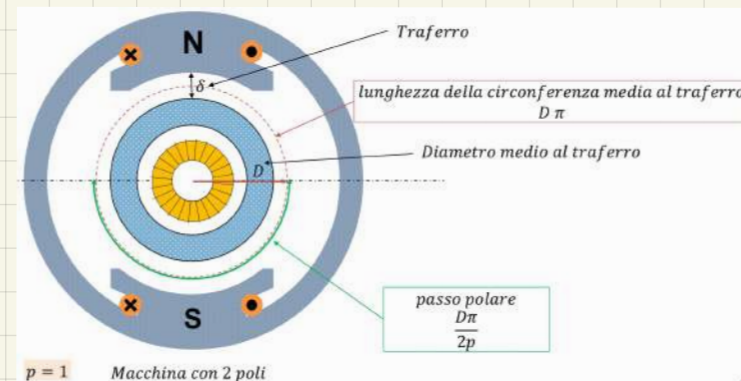
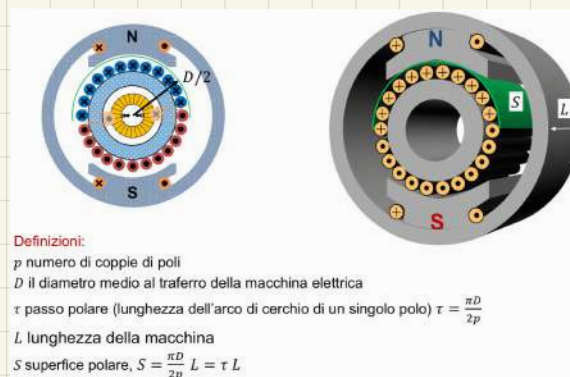
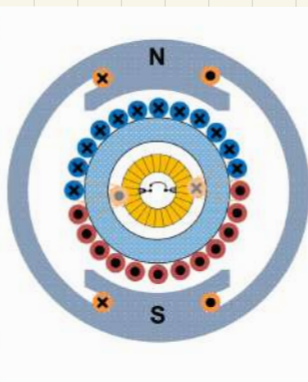
Le spazzole dividono in due parti l'avvolgimento di armatura, collegate in parallelo. Queste due parti prendono il nome di vie interne.

Il circuito di armatura è percorso da una corrente costante (corrente di armatura  $i_a$ ) che si divide ugualmente tra le due vie interne.

Definiamo i 2 traferri come vie interne NORD e SUD.

## PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA (DA MOTORE)

| Simbolo                      | Significato                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $N_e, N_a$                   | Numero di spire del circuito di eccitazione e di armatura                      |
| $\delta$                     | Spessore del traferro al di sotto dell'espansione polare                       |
| $\mu_{Fe}$                   | Permeabilità del Ferro                                                         |
| $\mu_0$                      | Permeabilità dell'aria (approssimata)                                          |
| $\varphi_{ep}, \varphi_{ap}$ | Flusso magnetico per polo prodotto dal circuito di eccitazione e di armatura   |
| $B_e, B_a$                   | Induzione al traferro prodotto dal circuito di eccitazione ed di armatura      |
| $H_e, H_a$                   | Campo magnetico al traferro prodotto dal circuito di eccitazione e di armatura |
| $i_e, i_a$                   | Corrente presente nel circuito di eccitazione e di armatura                    |

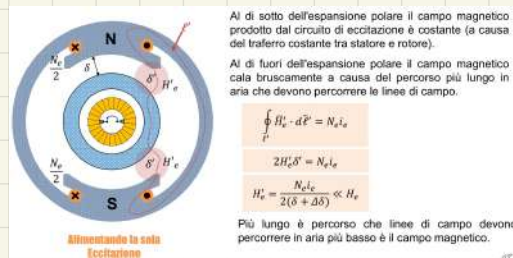
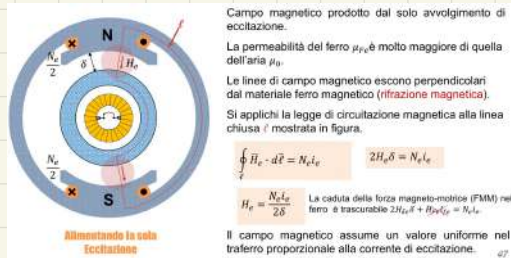


Per comprendere come viene generata coppia, dobbiamo analizzare l'induzione magnetica che viene a formarsi grazie alla presenza dei magneti: o degli avvolgimenti

1) la forza di Lorentz prodotta da un campo che interagisce con una corrente è data da :  $F = i \cdot l \cdot B$

2) Dobbiamo capire come è disposto B. Sappiamo poi che  $\oint B \cdot dS = \varphi \rightarrow$  Analizziamo come sono disposte le linee di campo al traferro, regione di interazione tra il conduttore e i magneti / elettromagneti.

# 1) CAMPO MAGNETICO PRODOTTO DALLO STATORE

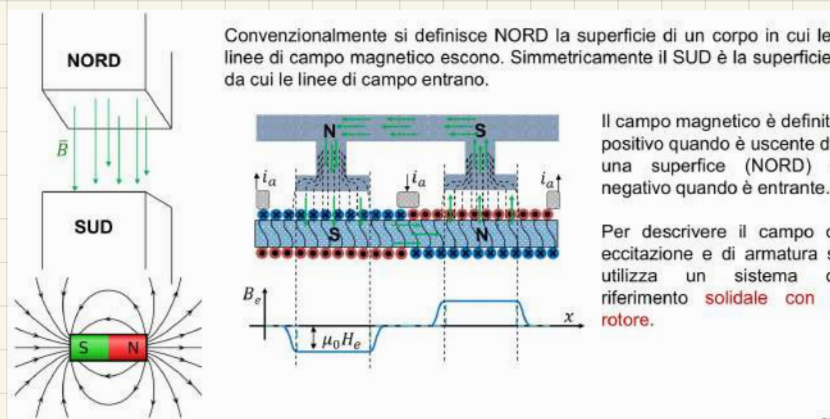
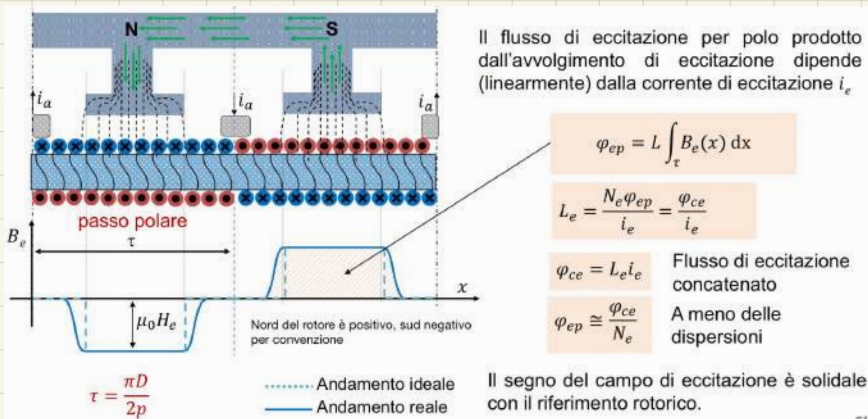


Dalla disposizione geometrica degli element: di macchina si osserva un'intensità di campo magnetico elevata al traferro (sotto l'espansione polare), e una sua forte diminuzione non appena ci si allontana. Perché questo?



La regione del traferro, anche se nell'immagine non è riportato, è minima, e nonostante la permeabilità magnetica dell'aria sia estremamente bassa, le linee di campo non hanno spazio per disperdersi. Quindi il flusso di linee di campo sono massimo sotto le espansioni polari. Non appena si esce dalla regione di traferro, la permeabilità dell'aria si impone. L'induzione magnetica ( $B = \mu H$ ) al di fuori della regione delle espansioni polari è minima!

**NOTA** Quindi, abbiamo approssimato la regione di traferro come una regione ad alta permeabilità magnetica.



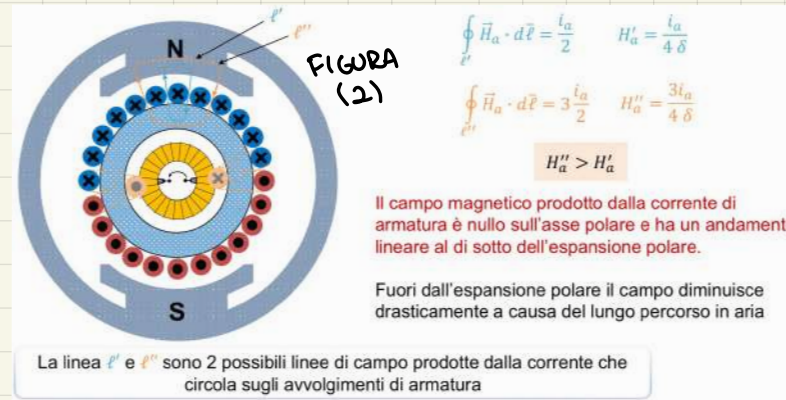
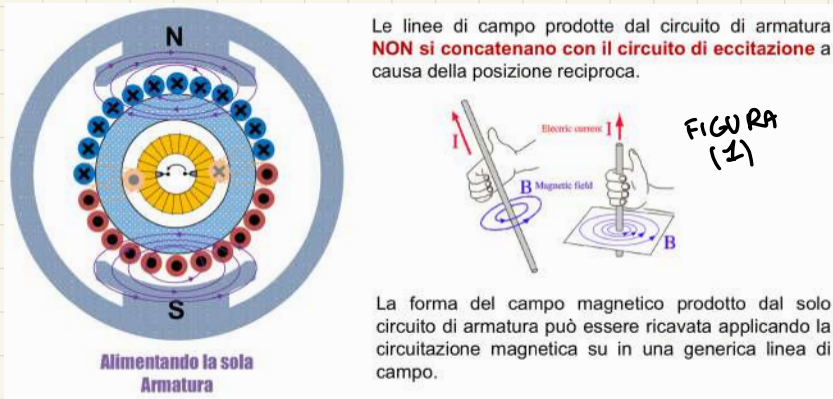
Osservando la distribuzione delle linee di campo da questa prospettiva, si osserva un andamento costante sotto il passo polare, per poi vedere una brusca diminuzione appena fuori da tale regione.

**NOTA** Possiamo convenzionalmente definire un'induzione magnetica positiva e una negativa in base alla direzione che assumono le linee di campo rispetto al un sistema di riferimento rotorico.

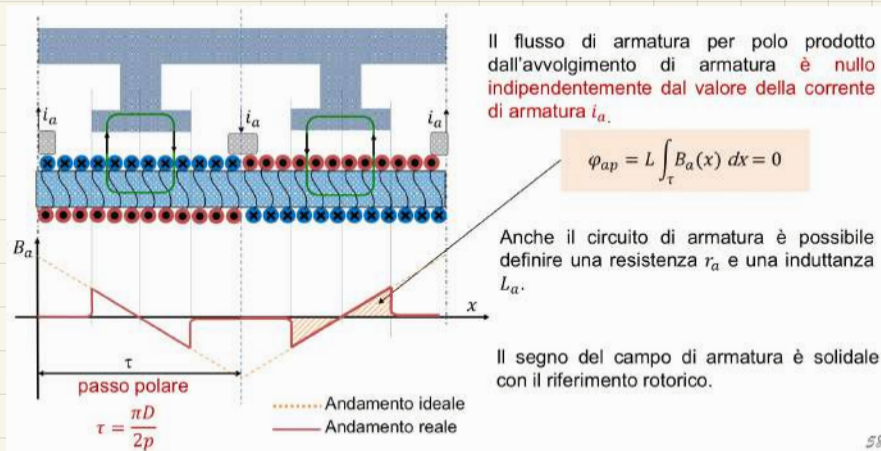


## 2) CAMPO MAGNETICO DEL ROTORE

Come fatto per lo statore, analizziamo la disposizione delle linee di campo al trafero.



Abbiamo più avvolgimenti percorsi da corrente. Il campo che si genera segue una linea di campo circolare attorno alle condutture di corrente (1). Si osserva che più conduttori andiamo a considerare, più l'intensità del campo sarà elevata perché data da più contributi (linee di campo circolari rispetto al conduttore entrante o uscente (2)).

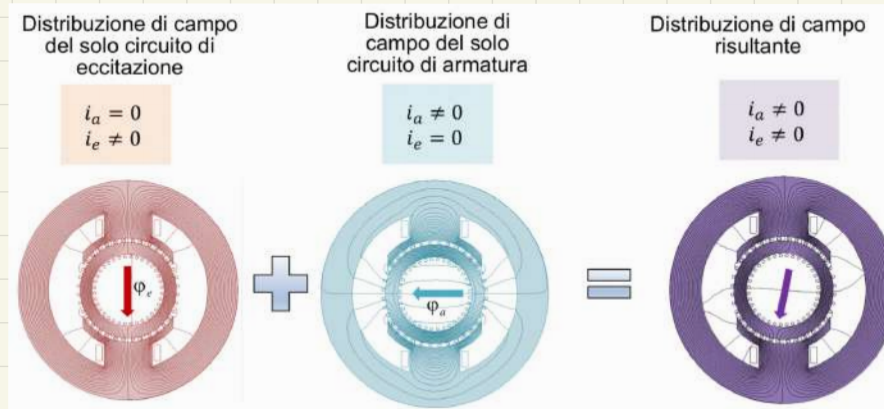
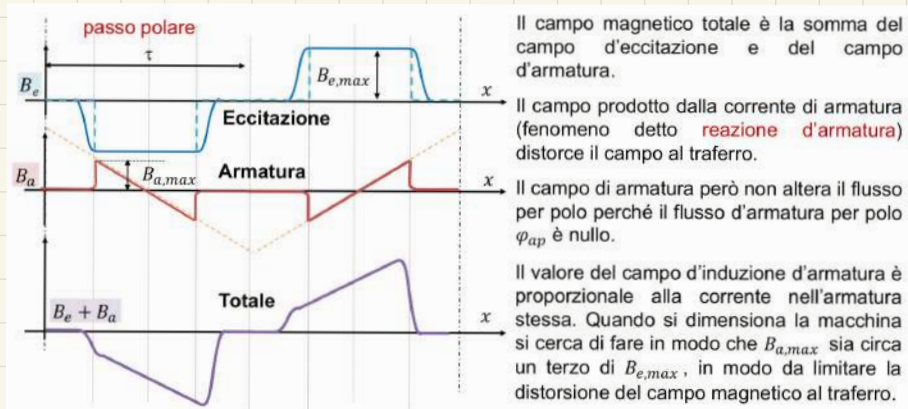


Si può dedurre che l'induzione magnetica, che dipende dalla disposizione delle linee di campo, avrà valor medio nullo. Questo perché la conduttrice di B nel trafero vede esattamente per ogni conduttore una linea di campo che va da Nord a Sud, e una che Sud a Nord.

**NOTA** Più ci va verso il centro, più il campo diminuisce perché si coinvolgono sempre meno conduttori.

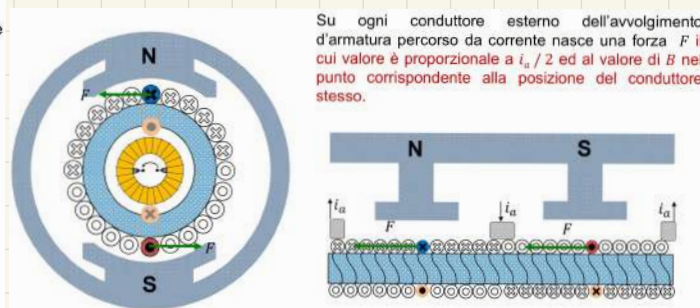
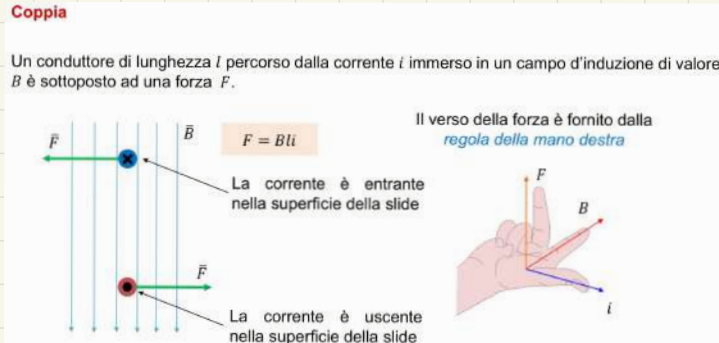


### 3) CAMPO MAGNETICO COMPLESSIVO AL TRAFERRO



### 4) COPPIA

Le coppie viene e generarsi per il principio delle forze di Lorentz. Con la disposizione dell' anello di Pecinotti, tutti i conduttori contribuiscono alle coppie.



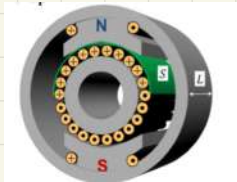
**NOTA** Per il principio di sovrapposizione degli effetti, la coppia è generata dal contributo di entrambi i campi, ma è facile dedurre che il contributo di rotore è nullo (dal momento che il  $B$  medio è nullo).

Quanto vale la coppia prodotta da un singolo avvolgimento (per una sola direzione di conduzione)?

$$C = F \cdot b, \text{ con } F = B L i_{\frac{1}{2}} \text{ e } b = D/2 \quad (D = \text{diametro medio al traferro})$$

Rielaboriamo l'espressione di coppia in modo da esprimerle in termini di parametri utili di macchina.

$$\begin{cases} C = F \cdot b \\ F = BLi/2 \\ b = D/2 \\ B = \varphi/S \\ S = \frac{\pi D}{2p} \cdot L \end{cases}$$



$$= C = BL \frac{i \cdot D}{2 \cdot 2} = \frac{\varphi}{S} \frac{i D}{2 \cdot 2} = \frac{\varphi}{2} \cdot \frac{D}{2} \cdot \frac{2p}{\pi D} = \frac{\varphi i p}{2\pi}$$

**NOTA** Con  $\varphi$  intendiamo il flusso generato da un solo polo.

La superficie coinvolta con l'interazione di  $B$  equivale alla circonferenza ( $\pi \cdot$  diametro) rispetto a 2 volte il numero di coppie di poli, il tutto moltiplicato per l'estensione  $L$  del perimetro considerato, così da comporre un'area).

**NOTA** Il campo interagisce solo con una metà degli avvolgimenti, perciò  $2p$  (una coppia di poli  $\rightarrow$  considero solo metà diametro).

**NOTA** Considerando la coppia generata da i 2 poli (positivo e negativo) l'espressione di coppia raddoppia:

$$C = \frac{\varphi i p}{\pi}$$

**NOTA IMPORTANTE** Apparentemente sembra che il numero di coppie di poli influenzi il valore di coppia erogabile. In realtà non è così! Esprimiamo così il valore di coppia per semplicità, definendo così il **flusso per polo**.

Volendo analizzare la coppia in maniera più completa, vediamo che cosa è influenzabile:

Coppia totale generata dalla macchina  $\rightarrow C_{TOT} = \frac{\varphi i p n}{\pi}$ , dove  $n$  sono il numero di conduttori che portano contributo di coppia per un dato polo

$$C_m = \frac{p}{\pi} n \varphi_e i_a = \frac{p}{\pi} n B_e S i_a = \frac{p}{\pi} \left( \frac{B_e \pi D L}{2p} \right) (n i_a)$$

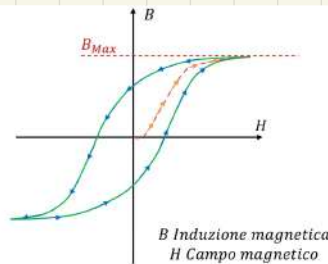
$$J_a = \frac{n i_a}{\pi D} \quad \text{Densità lineare di corrente}$$

$$C_m = \frac{p}{\pi} \left( \frac{B_e \pi D L}{2p} \right) (\pi D J_a) = \frac{1}{2} \pi J_a B_e D^2 L$$

La densità lineare di corrente è imposta dalla capacità della macchina di smaltire il calore (tipo di raffreddamento, aleatura, materiali ecc...)

$$C_m \propto J_a B_e V$$

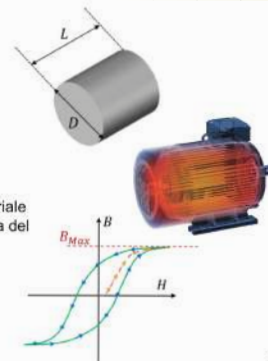
La coppia in realtà non è proporzionale al numero di coppie di poli  $p$ , ma al volume di macchina  $V$ , all'induzione massima  $B_e$  e alla densità di corrente  $J_a$



$$C_m \propto J_a B_e V$$

Per aumentare la coppia si può:

- Aumentare il volume di macchina  $V$  (la coppia aumenta quadraticamente con il diametro, linearmente con la lunghezza)
- Aumentare la densità di corrente  $J_a$ , cioè utilizzare materiale con una classe termica superiore o aumentare l'efficacia del sistema di raffreddamento.
- Aumentare  $B_e$ , utilizzando materiali con una soglia di saturazione più alta



(Non richiesto all'esame, è il perché perdiamo le dipendenze da  $p$ ).

Posiamo definire 2 grandezze costanti, che vengono utilizzate dai produttori per definire i parametri di macchina:

$$C = \frac{\varphi p n}{\pi} \rightarrow \bullet k = \frac{p n}{\pi} \quad \text{COSTANTE DI MACCHINA}$$

$$\bullet k_c = \frac{p n}{\pi} \cdot \varphi = k \varphi \quad \text{COSTANTE DI COPPIA}$$

STARE ATTENTI NEGLI ESERCIZI E QUIZ

⇓

$$C = k \varphi i \quad \text{COSTANTE DI MACCHINA}$$

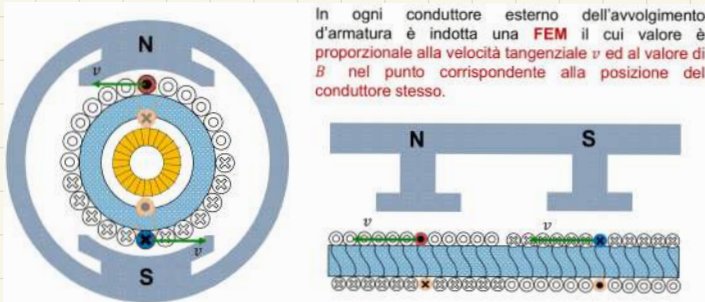
$$C = k_c i \quad \text{COSTANTE DI COPPIA}$$

## IN SINTESI

Quando viene prodotta coppia, con coppie motrice > coppie resistente, abbiamo il funzionamento da motore, e la coppia può essere controllata agendo su 2 parametri, ovvero corrente d'armatura e flusso di eccitazione

## FUNZIONAMENTO DA GENERATORE

Come si comprende il funzionamento da generatore? Poniamo in rotazione il rotore senza che questo sia alimentato.



### Forza elettromotrice (FEM)

Tra i capi di un conduttore di lunghezza  $l$  che si muove a velocità  $v$  immerso in un campo d'induzione di valore  $B$  nasce una forza elettromotrice  $e$ .



Supponendo di portare in rotazione il rotore ad esempio in senso antiorario, per Lenz si genera una forza che porta in conduzione le cariche nei conduttori. Deduciamo allora che viene a generarsi una forza elettromotrice, e quindi una tensione!

**NOTA** Per quanto detto prima, solo il campo di statore dare contributo nella generazione della fem, quello di corrente ha valor medio nullo.



$e = B l v$

La tensione che agisce sulla singola spira è il prodotto del valore dell'induzione magnetica in cui è immersa, della velocità della lunghezza della spira

$\sum_{h=1}^{n_a} e_h = 0$

$n_a$  numero di spire dell'armatura

L'avvolgimento di armatura è costituito da un unico circuito cortocircuitato

Se la somma delle tensioni indotte sulle singole spire è nulla, come funziona un generatore in corrente continua?

Se la somma delle tensioni indotte sulle singole spire è nulla come funziona un generatore in corrente continua?

Grazie alle spazzole!

$e_a = \sum_h e_h > 0$

FEM di armatura

Le spazzole sono posizionate sull'asse interpolare in modo tale che la tensione possa essere prelevata ai capi della macchina

Su ogni avvolgimento si induce una tensione. la presenza delle spazzole permette alla macchina il funzionamento da generatore di tensione! Mentre fino ad adesso fornivamo una tensione continue, ora saremo in grado di prelevare la somma dei contributi di ogni avvolgimento inducendo una differenza di potenziale sui poli.

**NOTA** la posizione delle spazzole non è casuale rispetto ai poli. Infatti, se la configurazione vedesse un angolo diverso tra spazzole e poli magnetici, la tensione che si riesce ad indurre nelle spazzole come generatore sarà minore. (Nel caso di spazzole parallele alla direzione del B di statore,  $e=0$ )

Cosa succede se le spazzole sono ruotate di angolo  $\theta$ ?

Tensione tra le spazzole più bassa se le spazzole non sono disposte nella configurazione ottimale, analogia con un peggioramento della coppia

$$f_{em} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial (B \cdot l \cdot v)}{\partial t} = B \cdot l \cdot \frac{dv}{dt} = B \cdot l \cdot a$$

Quanto vale la fem per ogni conduttore?

$f_{em} = B L v$

**NOTA**  $f_{em} = \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} B \cdot S \cdot \sin \theta = B \sin \theta \frac{\partial S}{\partial t} = B \sin \theta \frac{\partial (l_1 \cdot l_2)}{\partial t}$  con una lunghezza tra le 2 costanti  $\Rightarrow B \sin \theta l \cdot v$

- $B = B \text{ elettrico}$
- $L = L \text{ conduttore}$
- $v = \omega_m \cdot D/2 \rightarrow \text{velocità di rotazione} \cdot \text{raggio}$

$$\begin{cases} e_{\text{indotta}} = B l W_m \frac{D}{2} \\ B = \frac{\varphi}{S} \\ S = \frac{\pi D}{2p} l \end{cases} \rightarrow e_{\text{INDOTTA}} = \frac{\varphi}{S} l W_m \frac{D}{2} = \varphi \cancel{W_m \frac{D}{2}} \cdot \frac{2p}{\pi \cancel{D l}} = \frac{p \varphi W_m}{\pi}$$

Il valore di fem complessiva lo si trova moltiplicando il valore ottenuto per gli  $n$  conduttori:  $e_{\text{INDOTTA TOT}} = \frac{p \varphi W_m n}{\pi}$

Come per la coppia, anche quanto riguarda la tensione esistono 2 parametri di macchine costanti usati dai produttori:

$$\begin{cases} K = \frac{p n}{\pi} \rightarrow \text{COSTANTE DI MACCHINA} \\ K_v = \frac{p n \varphi}{\pi} \rightarrow \text{COSTANTE DI TENSIONE} \end{cases}$$

Si può osservare che sono gli stessi parametri visti per l'angolo = lisi delle coppie. La differenza nelle pratiche sta solo con quale unite di misura vengono espressi.

$$\text{Costante di macchina } K = \frac{p}{\pi} n [N m / (A W b)]$$

$$\text{Costante di velocità } K_\omega = \frac{p}{\pi} n \varphi_e [V / (rad/s)]$$

$$\text{Costante di coppia } K_c = \frac{p}{\pi} n \varphi_e [N m / A]$$



Quindi, l'espressione indotta si esprime come:

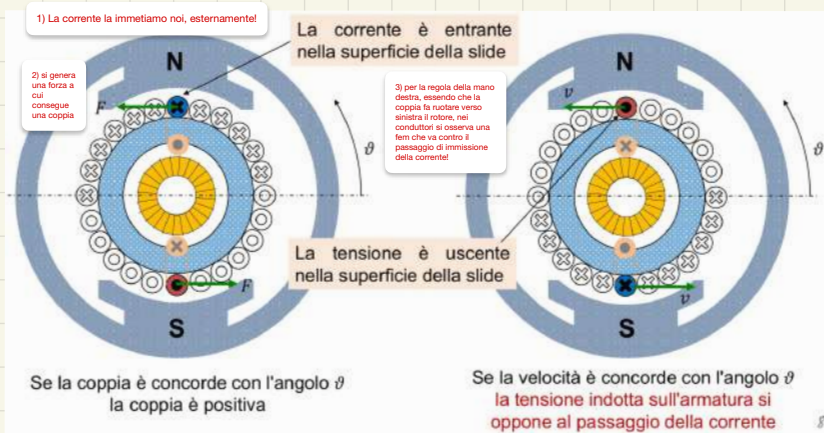
$$e_{\text{INDOTTA}} = K \varphi W_m \quad \text{COSTANTE DI MACCHINA}$$

$$e_{\text{INDOTTA}} = K_v W_m \quad \text{COSTANTE DI TENSIONE}$$

## OSSERVAZIONE: Il comportamento da generatore e da motore coesistono

Abbiamo appena detto che nel funzionamento da motore, si induce il rotore in rotazione, ora abbiamo anche appena detto che la rotazione del rotore induce una fem. L'effetto complessivo che si verifica durante il funzionamento della macchina è quello per il quale, per mantenere il funzionamento da motore, dobbiamo vincere una fem controelettromotrice che cresce di intensità più di una velocità al rotore  $\rightarrow$  Faremo sempre più fatica ad immettere corrente nel circuito d'armatura.

Caso analogo dove nel funzionamento da motore, la corrente indotta dalla rotazione andrà a produrre comunque una coppia resistente per via dell'interazione con il campo magnetico.

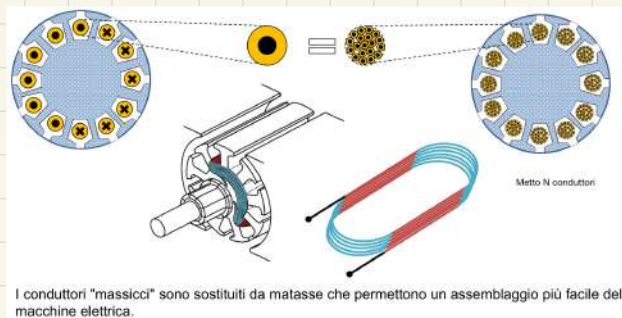
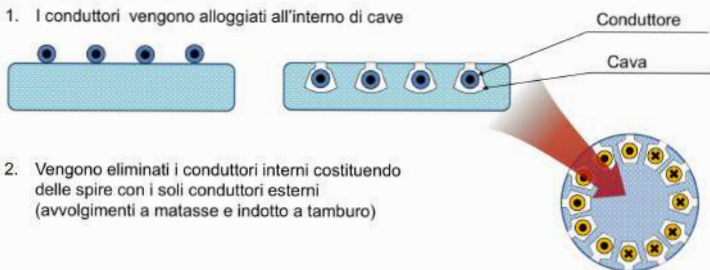


Questo fenomeno spiega come l'energia si bilanci nella macchina, infatti se così non fosse si "autoalimenterebbe"

## NOTA: MOTORE MODERNO

Al fine di superare questi problemi le attuali macchine in cc presentano una struttura opportunamente modificata che non altera né le equazioni né il principio di funzionamento che rimane quello descritto.

1. I conduttori vengono alloggiati all'interno di cave



Le macchine moderne non pongono il conduttore disposto come abbiamo visto nell'anello di Pacinotti, ma si usa porre delle matasse (ammassi di conduttori) nelle cave. In questo modo si elimina il conduttore nella parte interna del rotore che non viene interessato dall'interazione con il campo magnetico, e a parità di conduttore si produce più coppia.



# PROBLEMI DELLA MACCHINA DC

La macchina DC non è quasi più utilizzata per via di diversi problemi dovuti alle sue geometrie e funzionamento.

Un problema è sicuramente l'usura meccanica del momento che il contatto tra le spazzole e il collettore è di tipo strisciante.

Il problema peggiore è quello della **commutazione della corrente**; l'avvolgimento, al passare sulle spazzole, vede cambiarsi con un tempo molto piccolo (quasi istantaneamente) il verso della corrente, e più  $\omega$  aumenta, più questo tempo diminuisce. Invertire il verso di corrente vuol dire indurre una sovrentensione ai capi delle spire, e più la rotazione è veloce, più la tensione che si innescava è elevata (viene prodotta spesso una scintilla). Questo scintillamento continuo porta ad un'usura dei materiali accelerata, oltre a rendere la macchina inadatta ad ambienti di lavoro con sostanze infiammabili. L'usura sarà un costo di manutenzione elevato, e altri limiti stringenti su velocità e coppie massime.

Le scariche che avvengono durante la commutazione degradano le spazzole e il collettore. La macchina in corrente continua necessita di periodiche manutenzioni in relazione alle ore di utilizzo.

Il fenomeno della commutazione determina forti limitazioni all'impiego delle macchine in corrente continua quali:

- **Periodiche manutenzioni**
- **Problemi di compatibilità elettromagnetica**
- **Inadatte in ambienti a rischio incendio o a rischio esplosione**
- **Limitazione della velocità massima**
- **Limitazione della corrente di sovraccarico**

→ Può essere un criterio fondamentale se servono misurazioni precise, il motore DC genera disturbo elettromagnetico! (Bisogna metterlo in una gabbia di Faraday, isolarlo)

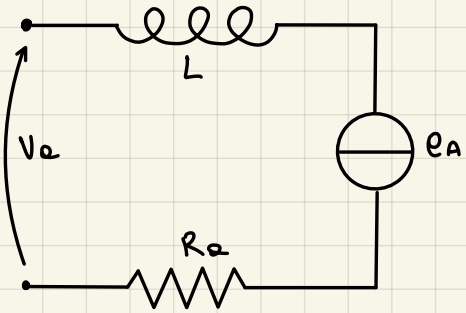
Questi problemi possono essere parzialmente risolti dall'impiego dei poli ausiliari e degli avvolgimenti compensatori.

# EQUAZIONI DI MACCHINA E CIRCUITO EQUIVALENTE

## ROTORE

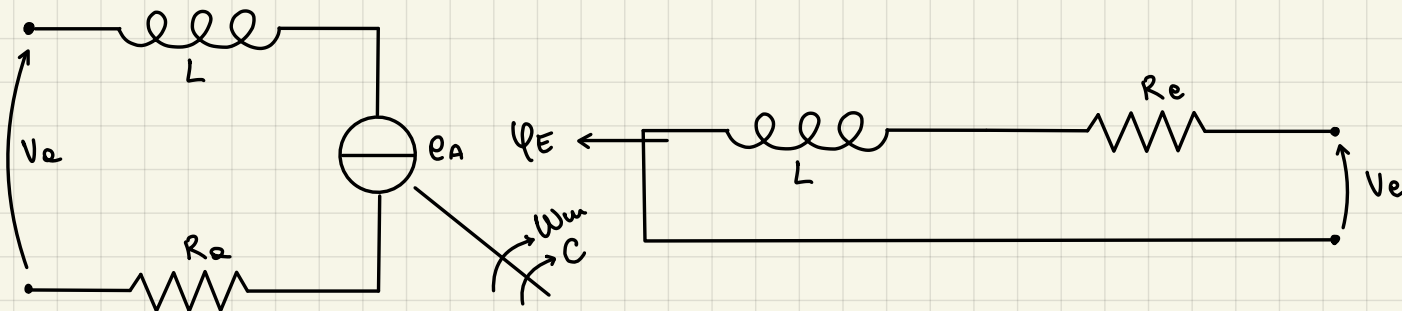
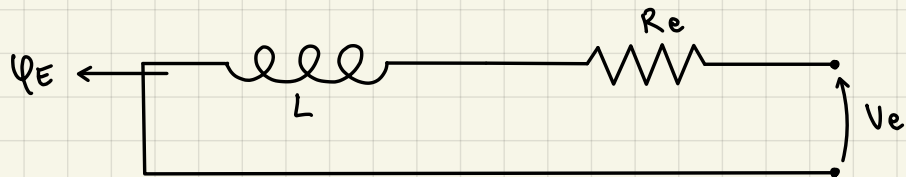
3 contributi:

- tensione che si induce per la corrente che impongono nel circuito d'armature
- Induttanza di circuito
- tensione indotta dalla rotazione (fem)



## STATORE

- tensione indotta dalla corrente di eccitazione (solo se c'è un elettromagnete)
- Induttanza
- Flusso di eccitazione



## EQUAZIONI DI MACCHINA

$$\begin{array}{l}
 \text{ECCITAZIONE} \\
 \text{ARMATURA} \\
 \text{CORRIA} \\
 \text{EQ. MECCANICA}
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 V_e = R_e i_e + L_e \frac{di_e}{dt} \\
 V_a = R_a i_a + L_e \frac{di_e}{dt} + e_a = R_a i_a + L_e \frac{di_e}{dt} + K\varphi \omega_m \\
 C = K\varphi i_a \\
 C - C_r = J_{TOT} \cdot \frac{d\omega_m}{dt}
 \end{array}
 \right.$$

## EQUAZIONI A REGIME

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 V_e = R_e i_e \\
 V_a = R_a i_a + K\varphi \omega_m \\
 C = K\varphi i_a \\
 C - C_r = 0
 \end{array}
 \right.$$

NOTA

$\tau_e \gg \tau_a$   
 La costante di tempo d'armatura è molto più piccola di quella di eccitazione → risponde più velocemente ad una variazione di tensione  $i_e$  rispetto a  $i_a$

## BILANCIO DI POTENZA

Osserviamo il bilancio di potenza dall'equazione di armatura

$$\underbrace{V_a i_a}_{\text{POTENZA IN INGRESSO}} = \underbrace{R_a i_a^2}_{\text{POTENZA DISSIPATA PER EFFETTO SOULE}} + \underbrace{L_e \frac{di_a}{dt} i_a}_{\text{VARIAZIONE DELL'ENERGIA MAGNETICA ACCUMOLATA}} + \underbrace{K\varphi \omega_m i_a}_{\text{POTENZA MECCANICA, EROGATA DALLA MACCHINA}}$$

## CARATTERISTICA MECCANICA

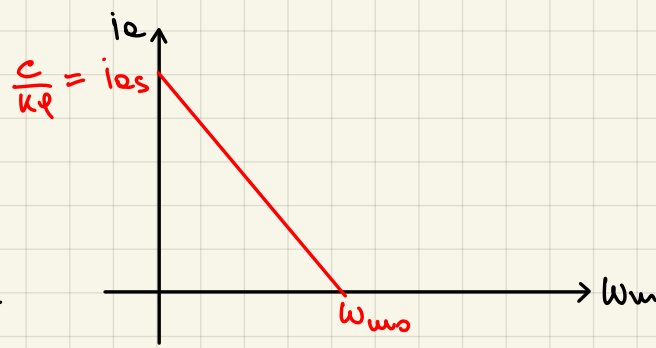
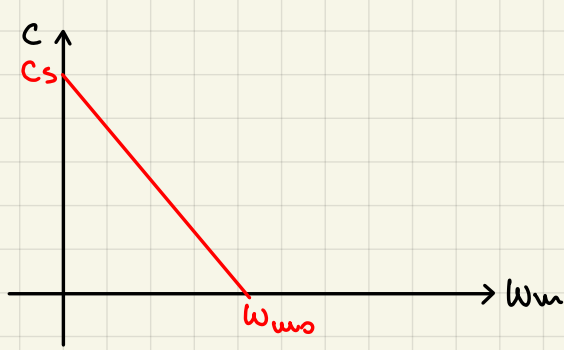
Con le caratteristiche meccaniche si intende la relazione coppia-velocità che riportano i punti di funzionamento della macchina. Per tracciare la caratteristica, scriviamo la coppia in funzione della velocità:

Supponiamo  $V_a$  e  $\varphi$  costanti:

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 C = K\varphi i_a \\
 V_a = R_a i_a + K\varphi \omega_m
 \end{array}
 \right\}
 \begin{array}{l}
 C = K\varphi i_a \\
 \frac{V_a - K\varphi \omega_m}{R_a} = i_a
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 C = K\varphi \frac{V_a - K\varphi \omega_m}{R_a} = \frac{K\varphi V_a}{R_a} - \frac{K\varphi \omega_m}{R_a} \\
 \text{cost}
 \end{array}
 \right.$$

Otteniamo l'equazione di una retta:  
 $m = -\frac{K\varphi}{R_a}$   
 $q = \frac{K\varphi V_a}{R_a}$





Definiamo

$C_s \rightarrow$  **COPPIA di SPUNTO**: coppia che si genera all'avviamento, a velocità nulla.

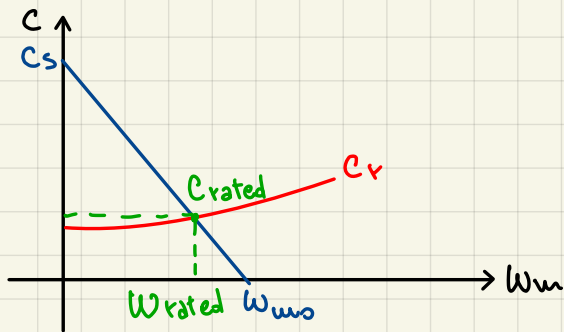
$\omega_{mo} \rightarrow$  **VELOCITÀ a VUOTO**: Velocità con carico resistivo nullo

$$C_s = \frac{K\phi V_a}{R_e}$$

$$\omega_{mo} = \frac{V_a}{K\phi} \rightarrow \text{Velocità a } C_m = 0$$

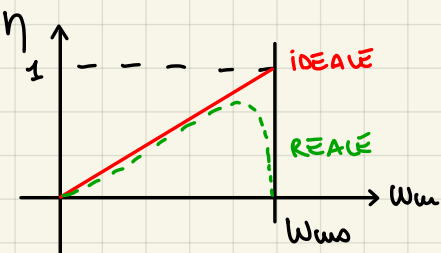
$$i_{es} = \frac{V_a}{R_e}$$

In generale, il punto di funzionamento delle macchine è l'intersezione con la caratteristica della C resistente



Il punto a coppie e velocità nominale è punto di equilibrio del sistema

## RENDIMENTO

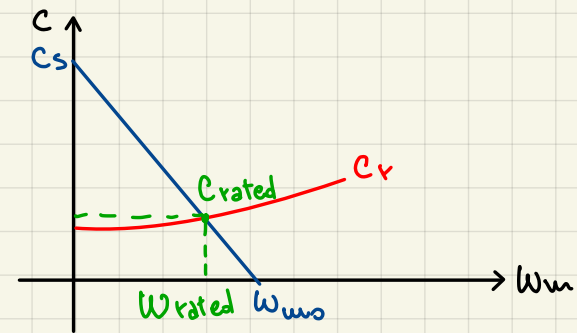


Il rendimento è nullo allo spunto  $\rightarrow$  Max coppia erogata a velocità nulla!

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{C \cdot \omega}{V_a i_e} = 0 \text{ perché } \omega = 0$$

Il rendimento cresce al crescere della velocità, e idealmente arriva a 1 per la  $\omega_{mo}$ . In realtà quando si ha velocità a vuoto si hanno perdite (ad esempio quelle nel ferro per via della rotazione del rotore) e viene assorbita potenza per compensarle, ma la coppia erogata è nulla!

## PROBLEMA dell' AVVIAMENTO



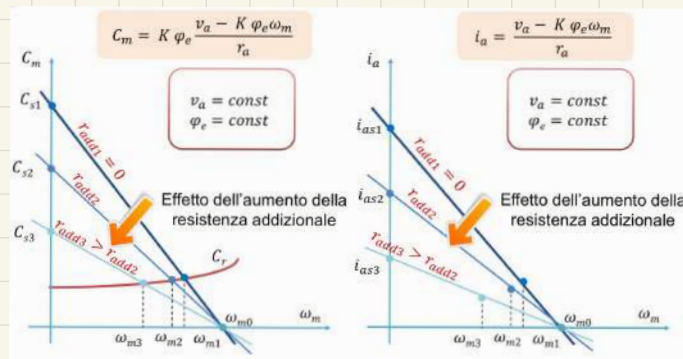
Anche se dal disegno non traspare, la caratteristica meccanica è molto pendente, la corrente assorbita allo spunto è molto maggiore di quella nominale (dove la macchina è pensata per lavorare), circa 10/20 volte più elevata. Ciò rischia di portare a rottura le macchine stesse, che è poco robuste).

Per salvare la macchina bisogna adottare una soluzione.

## SOLUZIONE 1 (RESISTENZA ADDIZIONALE)

Ponendo una resistenza addizionale all'avviamento nel circuito d'armatura si riduce la corrente di spunto, e con lei anche la coppia (diretta proporzionalità).

$$C_s = \frac{K \varphi V_a}{R + R_{add}} \rightarrow i_{as} = \frac{V_a}{R + R_{add}}$$



Nonostante sia una soluzione semplice ed economica non si usa per la sua natura dissipativa.

## SOLUZIONE 2 (REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI ARMATURA)

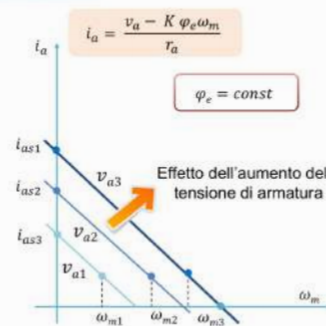
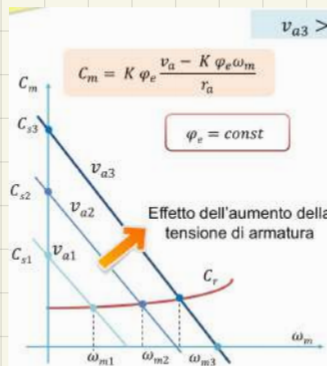
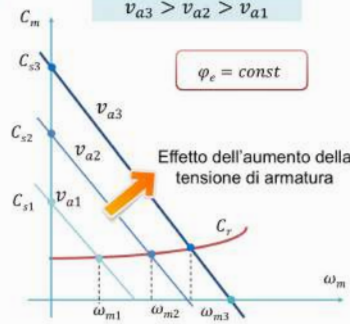
L'altro modo per agire su  $i_{as}$  è modificare la tensione di armatura, ed è questa la soluzione più utilizzata.

L'unico problema di questa soluzione può essere il costo (necessario un chopper per modificare il valore di tensione da imporre).

## Regolazione della tensione di armatura

$$\begin{cases} C_s = K \varphi_e \frac{v_a}{r_a} \\ \omega_{m0} = \frac{v_a}{K \varphi_e} \end{cases}$$

Riducendo la tensione di armatura diminuisce la coppia di spunto e la corrente assorbita. L'avviamento avviene in condizione di alta efficienza ma è necessario l'utilizzo di convertitori per la regolazione della tensione.



**NOTA** Sia la coppia di spunto che la velocità a vuoto presentano una dipendenza da  $V_a$ , la caratteristica trasla parallelamente! (Aumento di entrambi i termini è proporzionato).

**NOTA** Non bisogna abbassare la coppia di spunto al di sotto della  $C_r$ !

**NOTA** → Nel diminuire  $V_a$ , il suo valore deve essere sempre  $V_a > 0$ , se no si porta la macchina a funzionare come freno dissipativo

## NOTA: COME SI CAMBIA LA TENSIONE DI ARMATURA

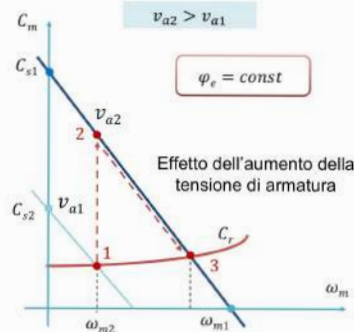
Bisogna prestare molta attenzione ad un aumento repentino di tensione  $V_a$  (supponiamo un aumento a gradino): **ad un aumento di  $V_a$  corrisponde istantaneamente un aumento di  $i_a$ .**

È necessario prestare molta attenzione alla regolazione della tensione: un aumento repentino della tensione di armatura determina un aumento anormale della corrente assorbita.

La variazione della tensione di armatura deve seguire i transitori meccanici.

Nell'istante iniziale il motore si trova nel punto di funzionamento 1, dove la coppia motrice uguaglia quella resistente (punto di equilibrio).

Quando viene aumentata la tensione di armatura, se i transitori elettrici sono trascurabili rispetto a quelli meccanici ( $\tau_a \ll \tau_{em}$ ), la corrente assorbita dal motore aumenta rapidamente senza che la velocità del motore si modifichi. La macchina si porta a funzionare nel punto 2.

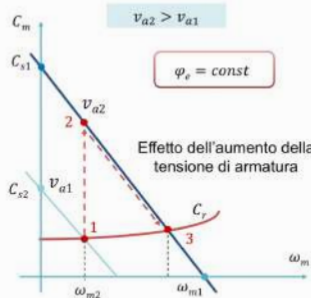


L'aumento della corrente di armatura è proporzionale alla coppia del motore, e nel punto 2, la coppia motrice è maggiore di quella resistente. Questa condizione causa una accelerazione del motore che lo porta nel nuovo punto di equilibrio: il punto 3.

Le sovracorrenti sono pericolose non solo per le sovratemperature della macchina ma anche per il convertitore a monte.

In generale i convertitori vengono dimensionati per una potenza di 1.2 - 1.5 volte la potenza nominale della macchina. I convertitori non sono in grado di sopportare correnti che siano molto maggiori della corrente nominale.

È assolutamente necessario evitare la presenza di sovracorrenti.



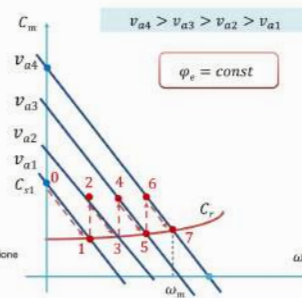
## Regolazione della tensione di armatura

Graduali variazioni della tensione di armatura permettono di avviare la macchina in condizioni di sicurezza e di alta efficienza (la corrente assorbita è sempre ridotta).

La tensione viene regolata gradualmente in generale monitorando la corrente assorbita allo scopo di evitare sovracorrenti

(le sovracorrenti si possono manifestare anche in presenza di variazioni della coppia resistente).

Devo variare a gradini la tensione di volta in volta, ma frammentare la variazione in modo da avere sempre un determinato controllo



Nell'istante in cui si applica un gradino di tensione, il transitorio elettrico è istantaneo se confrontato a quello meccanico.

Questo vuol dire che il punto di funzionamento non passa subito al punto di intersezione con  $C_r$ , ma transita prima da  $V_{a2}$ , per poi accelerare durante un transitorio per raggiungere il nuovo punto di equilibrio. (AUMENTA SUBITO LA TENSIONE, MA NON LA VELOCITA'!)

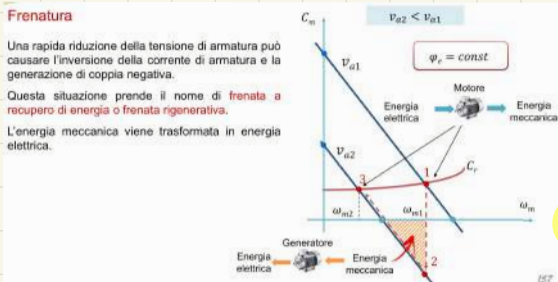
Se in 3 i parametri di tensione e corrente sono quelli nominali, per  $V_{a2}$  c'è un assorbimento di corrente poco più piccolo di quello di spunto.

Il modo per fare accelerare la macchina, di traslare la sua caratteristica è il seguente. Così non si generano correnti troppo elevate



# FRENATA RIGENERATIVA

Come si fa frenare le macchine? Si usa la frenata rigenerativa.



Consiste nel diminuire gradualmente il valore di  $V_A$ , in modo da portare istantaneamente il punto di lavoro a coppie motrici negative, per una velocità positiva  $\Rightarrow$  potenza erogata negativa!

Inoltre, una diminuzione di  $V_A$  mi rende la  $i_a$  **NEGATIVA** (la controfem diventa maggiore della tensione di alimentazione, per questo ragione c'è un transitorio in cui la coppia prodotta è negativa, perché la corrente scorre nel verso opposto e come deve scorrere!)

$\hookrightarrow$  LA CONTROFEM è data dalla velocità di rotazione, se toglgo alimentazione faccio sì che  $V_A$  diventi più piccola di  $E_a$ , che diminuirà solo in funzione di  $\omega_m$ . Si INVERTE la  $i_a \Rightarrow$  SI INVERTE LA COPPIA

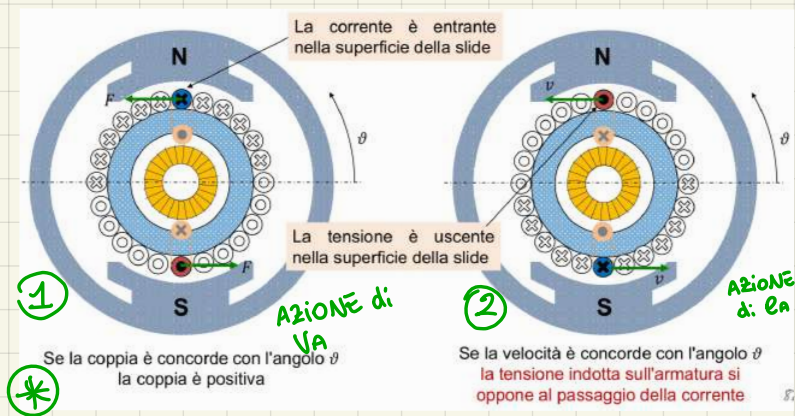
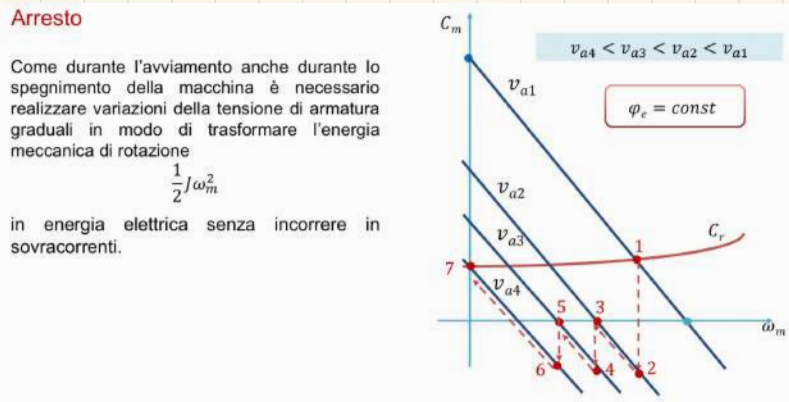
$i_a$  NEGATIVA  $\Rightarrow V_e \cdot i_a < 0$  { P ELETTRICA  $\leftarrow$  MACCHINA  $\leftarrow$  P MECCANICA

$i_a$  NEGATIVA  $\Rightarrow C < 0$

**FUNZIONAMENTO DA GENERATORE, CONVERSIONE DA ENERGIA MECCANICA A ENERGIA ELETTRICA**

con la decelerazione, la controfem va a colare tornando ad una situazione di equilibrio ( $E_a = K\phi\omega_m$ )

Per decelerare facendo in modo di tenere il comportamento da generatore, basta imporre una diminuzione di tensione quando la coppia sta per tornare positiva!



Se col troppa  $V_A$ , ① < ②, si inverte la corrente, e quindi la coppia

**NOTA** la frenata rigenerativa, oltre a produrre energia elettrica, è anche più efficace di una frenata data dallo stacco dell'alimentazione, infatti così facendo la frenata è data solo dall'inerzia, e non anche dalla  $C < 0$ !

# DEFLUSSAGGIO

Perché può essere conveniente avere un elettromagnete piuttosto che un magnete permanente, lo si comprende dall'azione di deflussaggio.

Abbiamo già detto che un aumento di velocità è possibile aumentando e modificando il valore della tensione di alimentazione, ma ci sarà un valore di tensione per il quale si raggiunge un limite massimo (tensione nominale).

Se si vuole permettere alle macchine di girare più veloci, oltre la velocità della tensione nominale, bisogna agire di deflussaggio, ovvero ridurre il flusso di eccitazione (per ridurre le coppie, e conseguentemente aumentare la velocità e porre di potenza).

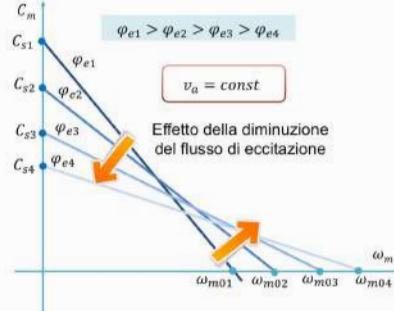
## Indebolimento di campo o deflussaggio

$$C_s = K \varphi_e \frac{v_a}{r_a}$$

$$\omega_{m0} = \frac{v_a}{K \varphi_e}$$

Una riduzione del flusso di eccitazione riduce la coppia di spunto e aumenta la velocità a vuoto del motore.

La velocità del motore è comunque limitata dal fenomeno della commutazione, non è comunque possibile andare oltre 1.5 - 2 volte la velocità nominale (le macchine in corrente continua non sono macchine adatte ad applicazione ad alta velocità).



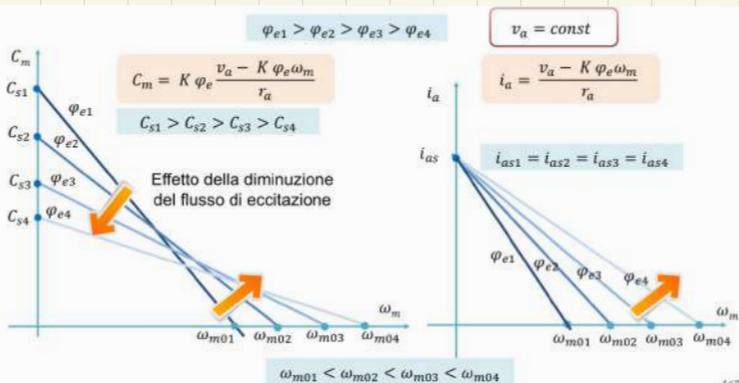
Si osserva infatti come, così facendo:

$$C_s = K \varphi \frac{v_a}{r_a} \rightarrow \varphi \downarrow = C_s \downarrow$$

$$\omega_{m0} = \frac{v_a}{K \varphi} \rightarrow \varphi \downarrow = \omega_{m0} \uparrow$$

È un metodo che non fa aumentare comunque più di tanto la velocità delle macchine, e comunque la velocità può aumentare nei limiti dei problemi di macchine già citati (come lo scintillamento...).

**NOTA** Il deflussaggio non fa diminuire la corrente di spunto! Osservando le caratteristiche, può sembrare che ad una diminuzione delle coppie consegue una diminuzione di corrente, ma non è così. Infatti la coppia diminuisce una per via della dipendenza dal flusso di eccitazione!



## REGIONI DI FUNZIONAMENTO

Abbiamo già definito dove la macchina può lavorare come motore o generatore (seguendo un determinato verso di rotazione) ci chiediamo allora come invertire il verso di rotazione del rotore.

Sappiamo che le macchine possono operare su 4 quadranti, quindi se ci troviamo avremo 2 quadranti in cui si verifica il funzionamento da generatore, e 2 dove si verifica quello da motore.

Osservando l'espressione della velocità a regime, si deduce che possono esistere 2 modi per invertire la rotazione del motore:

- 1) Invertire la tensione di alimentazione → SERVE UN CHOPPER A 4 QUADRANTI
- 2) Invertire il verso del flusso di eccitazione. → SERVE UN ELETTROMAGNETE, INVERSIONE LENTA, SERVE UN CONVERTITORE A 2 QUADRANTI PER INVERTIRE LA  $I_e$

**NOTA** L'inversione del senso di rotazione non può verificarsi se il rotore gira già ad una determinata velocità. Serve prima frenare la macchina, arrestarla, e solo successivamente agire su un parametro di controllo per poter invertire la rotazione. Tentare di invertire il senso di marcia mentre il rotore gira ad una determinata velocità immette il funzionamento da freno dissipativo. Ciò che facciamo ora è capire in quale quadrante pone tale regione di funzionamento e capire cosa succede quando si prova ad invertire la rotazione in maniera non appropriata.

## FRENO DISSIPATIVO

Durante il funzionamento da freno dissipativo, tutta l'energia è entrante nella macchina, sia quella elettrica che quella meccanica. Questo funzionamento non ha alcuna utilità, è da evitare, viene dissipata energia internamente alla macchina, e ciò la porta in sovratemperatura. Abbiamo detto che otteniamo tale funzionamento invertendo bruscamente tensione di armatura o flusso (corrente) di eccitazione.

### 1) INVERSIONE DELLA TENSIONE

La macchina in corrente continua come motore

$\begin{cases} v_a > 0 \\ \varphi_e > 0 \end{cases} \Rightarrow i_a > 0 \Rightarrow C_m > 0 \Rightarrow \omega_m > 0$

Inizialmente la macchina in corrente continua è alimentata con una tensione positiva e con un flusso di eccitazione positivo.

$i_a = \frac{v_a - K \varphi_e \omega_m}{r_a}$

Se la macchina parte da ferma ( $\omega_m = 0$ ) la corrente assorbita è positiva.

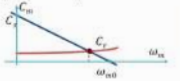
Una corrente positiva determina una coppia positiva, che a sua volta permette alla macchina di ruotare con un verso di rotazione positivo (purché la coppia resistente sia inferiore alla coppia di spunto).

$C_m = K \varphi_e i_a$

$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{C_m - C_r}{J}$

$P_{elettrica} = v_a i_a > 0$

$P_{meccanica} = C_m \omega_m > 0$

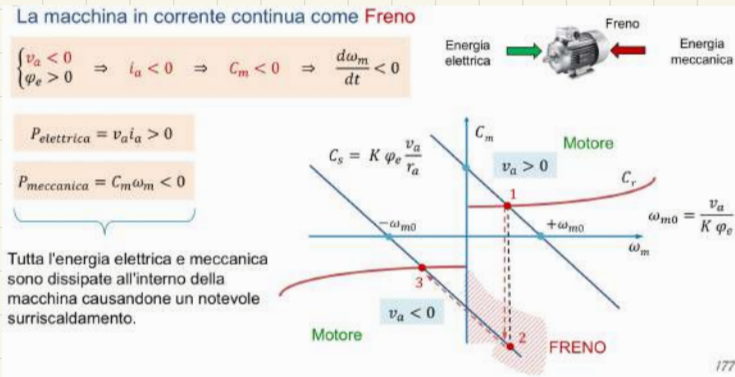


Supponiamo di iniziare lavorando come motore.

Ciò vuol dire che  $\varphi > 0$  e  $V_a > 0$ , questi parametri sono di segno concorde.



Supponiamo ora di invertire bruscamente la tensione



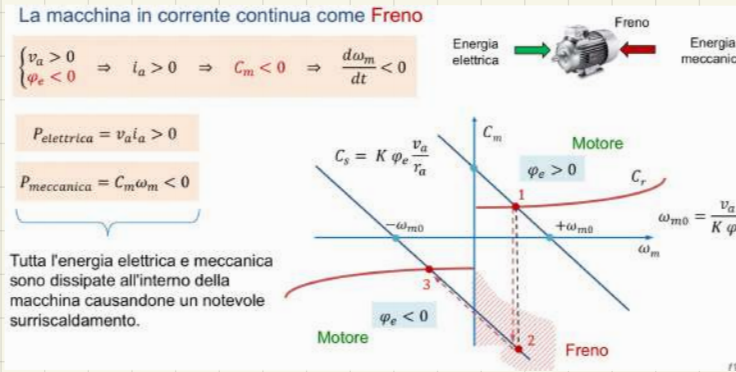
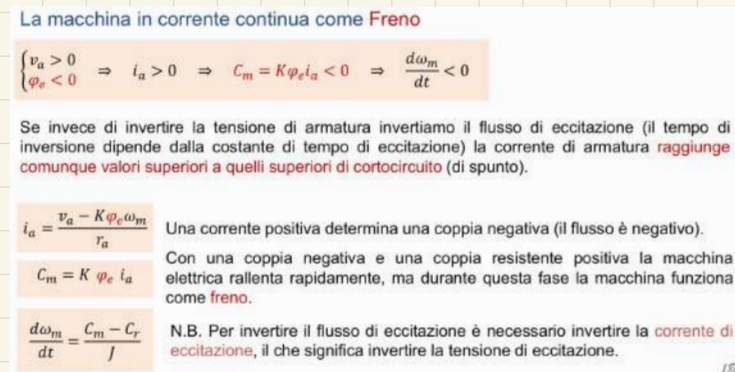
Abbiamo già visto come variando bruscamente la tensione, il transitorio elettrico è molto più breve di quello meccanico

$i_e = V_a - \frac{K\varphi\omega_m}{R_a} \rightarrow$  Cambiando bruscamente il segno di  $V_a$ , questa diventa negativa ma la velocità no. Questo dà origine ad una somma di 2 contributi negativi, generando una sovracorrente negativa (tanto più grande quanto grande  $\omega_m$ )

Inoltre, cambiando  $V_a \Rightarrow V_a < 0 \rightarrow i_e < 0 \rightarrow C < 0 \rightarrow \begin{cases} i_e < 0 = \text{POTENZA in ingresso} > 0 \\ C < 0 = \text{POTENZA MECCANICA} < 0 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{Entrambe entranti} \\ \text{in macchina} \end{array} \right\}$

Quindi 2 problemi: RISCALDAMENTO della MACCHINA e SOVRACORRENTE

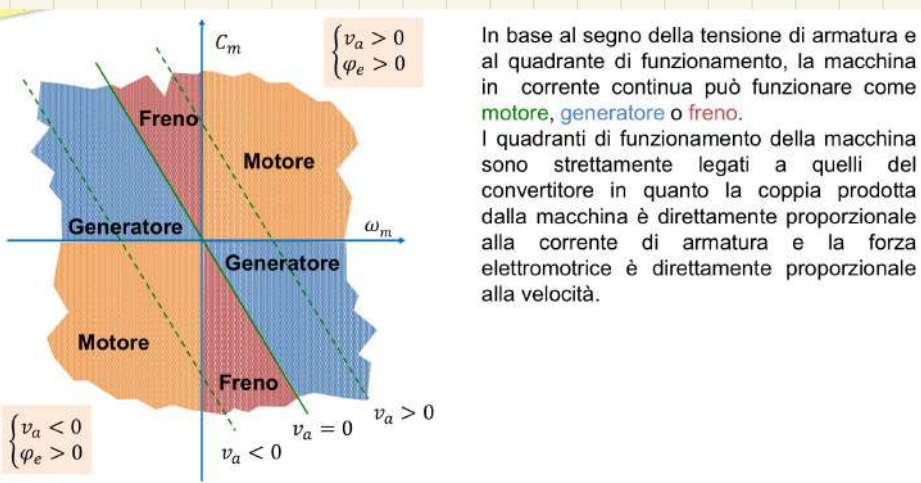
## 2) INVERSIONE DEL FLUSSO



**NOTA** Inversione di flusso lenta, una somma più veloce del transitorio meccanico.

Per evitare il problema della sovracorrente, è solo il termine negativo che cambia.

Dei due metodi, la manipolazione di  $V_a$  è quella più utilizzata e più pratica, solo presenta un costo più elevato



Quindi questa è la disposizione delle regioni di funzionamento sui 4 quadranti. Partendo da un funzionamento da motore (supponendo  $V_e > 0$ ) si va al funzionamento da generatore se  $V_A'$  (Nuova tensione applicata)  $< V_A$  e  $V_A' > 0$ . Si va al funzionamento da freno se  $V_A' < 0$ .

## PERDITE E RENDIMENTO

Nella macchina DC abbiamo almeno 4 tipi di perdite:

- 1) **Perdite per effetto Joule** per via dello scorrimento di corrente nei conduttori, sicuramente le abbiamo a rotore, e statore solo se implementiamo l'elettromagnete (**LE PIÙ IMPORTANTI**)
- 2) **Perdite nel ferro** le abbiamo a rotore, questo perché anche se  $\phi_e$  è costante, un osservatore solido con il rotore vede un campo variabile (dal momento che ruota, e il campo non è distribuito omogeneamente). Sono di 2 tipi: correnti di Foucault e per isteresi  $\rightarrow$  serve laminare il ferro con cui si costruisce il rotore
- 3) **Perdite di commutazione** dovute allo scintillamento, c'è una caduta di tensione che genera la perdita sulla spazzola, una è una perdita piccola.
- 4) **Perdite per attrito e ventilazione** rappresentano una minuscola parte delle perdite di una macchina

## POTENZA E RENDIMENTO COME MOTORE

$$V_{eie} + \underbrace{V_{eie}}_{\text{SOLO CON ELETTROMAGNETI}} = P_{\text{FERRO}} + \underbrace{P_{\text{JOULE}}}_{\text{SOLO SE CON ELETTROMAGNETI}} + P_{\text{JOULE A}} + P_{\text{VENTI}} + P_{\text{ATTRITO}} + P_{\text{COMMUT}} + \underbrace{C \cdot \omega_m}_{\substack{\text{POTENZA} \\ \text{EROGATA} \\ \text{(MECCANICA)}}} \rightarrow \eta = \frac{C \cdot \omega_m}{V_{eie} + \underbrace{V_{eie}}_{\substack{\text{SOLO SE} \\ \text{CON} \\ \text{ELETTROMAGNETI}}}}$$

## POTENZA E RENDIMENTO COME GENERATORI

$$V_e i_e + C W_m = P_{\text{dissipata}} + V_e i_e \rightarrow \eta = \frac{V_e i_e}{C W_m + V_e i_e}$$

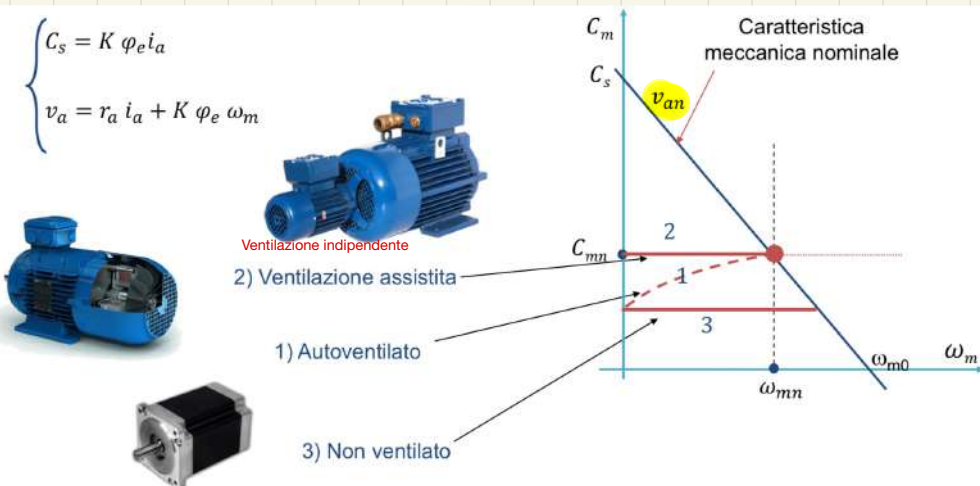
L'ENERGIA ELETTRICA EROGATA APPARTIENE AL CIRCUITO D'ARMA-  
TURA

**NOTA** la macchina, per funzionare, va eccitata  $\rightarrow V_e i_e$  sempre potenze in ingresso = genera perdite  $\rightarrow$  con un magnete migliora il rendimento.

## LIMITI DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA DC

Le macchine ha un limite di temperatura, che si mappa in un limite di coppie. Supponiamo per semplicità che le uniche perdite siano quelle Joule (le più rilevanti) = la macchina si scalda con una dipendenza quadratica della  $i_a \rightarrow$  coppia proporzionale alla corrente = limite di temperatura  $\Rightarrow$  limite di coppie.

$$P_{\text{dissipate}} \simeq R i_a^2 = R \left( \frac{C}{K \Phi} \right)^2 = \Theta_{\text{finale}} \cdot K_T \quad \text{con } \underline{K_T = S \cdot \alpha}$$



L'idea è che maggiore è  $K_T$  conduttanza termica, maggiori sono le perdite che posso permettermi e quindi di temperatura (limite della macchina). Limite di temperatura può mapparsi in un limite di  $I$  che scorre negli avvolgimenti di macchina. Se posso permettermi più perdite:  
 $P_{in} - P_{loss} = P_{out} \Rightarrow$  Posto dove maggiore  $P_{in}$ , e quindi avere maggiore  $P_{out}$ !

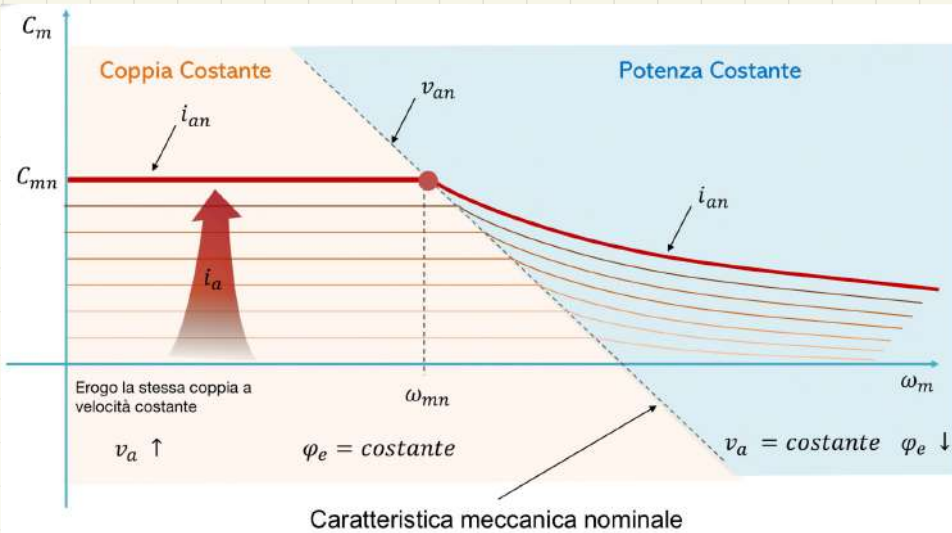
Quindi abbiamo detto che più la macchina è raffreddata, più siamo in grado di generare coppie. Nel disegno affianco è mostrato l'andamento di 3 tipologie di raffreddamento. Le curve tracciate rappresentano come ventilando le macchine si raggiunge il punto di lavoro nominale (quindi le 3 intersezioni hanno tutte la stessa temperatura). Quello che cambia è la coppia massima erogabile arrivata all'intersezione con la caratteristica meccanica. Vuol dire



che è punto di temperatura, più l'intersezione è alta, più coppie eroghiamo, e quindi ci siamo per meno perdite.

tutti i punti al di sotto delle coppie massime erogabili sono punti di funzionamento della macchina, rispettano il limite termico.

**NOTA: REGIONE A COPPIA COSTANTE E POTENZA COSTANTE**



Abbiamo appena spiegato il perché del limite di funzionamento di una macchina. Abbiamo detto che ci sarà un punto di lavoro nominale, per il quale richiederemo una coppia massima nel rispetto del limite termico.

Supponendo di voler fornire sempre la coppia massima, ciò che possiamo fare è trascinare la caratteristica meccanica verso destra (forniamo  $v_a$ , aumenta la velocità, ma la coppia rimane costante se la  $C_r$  ha caratteristiche orizzontali).

Giunti al punto di funzionamento nominale (stiamo fornendo coppia massima nel rispetto del limite termico), non possiamo più fornire tensione superiore al valore nominale (limite del convertitore ad esempio).

Dividiamo in 2 le regioni di funzionamento limite delle macchine:

**1) Coppia costante** possiamo fornire fino al raggiungimento della tensione nominale. La coppia sarà massima nel rispetto del limite termico delle macchine.

Ad alta velocità:  $V_a = R_e i_e + k\phi \omega \Rightarrow \omega = \frac{V_a}{k\phi}$   
"TRASCURABILE"

**2) Potenza costante** Non possiamo più aumentare le potenze erogate (infatti la coppia ha raggiunto il suo limite massimo nel rispetto del limite termico, e  $V_a$  non riusciamo più a fornire).

Per ottenere solo aumentone lo' velocità e scapito della coppia applicando il deflusseggio (manteniamo la coppia costante), rendimento inalterato.

Avere questo 2 regioni di funzionamento è utile perché permette applicazioni diverse. Ad esempio possiamo usare la macchina per dare coppia a basse velocità, ma anche per imporre rotazioni veloci senza che venga prodotta una coppia grande.

Es: Asportazione di materiale |  $C \uparrow, W \downarrow$   
Rifinitura del materiale |  $C \downarrow, W \uparrow$